

Informe 1, Laboratorio II - Ondas estacionarias.

Profesor: Paulraj Manidurai

Fabián Contreras Muñoz José Rosas Sepúlveda
Javier Chandia Valdés Mario Díaz San Martín
Martin Fierro Sagredo.

08/09/2025

Resumen

Se determinó la **densidad lineal** de cuerdas de **algodón**, **goma delgada** y **goma gruesa** mediante **ondas estacionarias** en un montaje con **parlante**, **polea** y **masas**. Se aplicaron dos protocolos: **tensión variable** (frecuencia fija) y **frecuencia variable** (tensión fija). Se utilizaron **seis cuerdas** en total (dos por material, una por protocolo), por lo que los resultados se interpretaron **por material/protocolo** y no como **comparación directa entre métodos**. A partir de **ajustes lineales** se estimó la densidad y se contrastó con la **estimación geométrica** (masa/longitud): en general hubo **concordancia de orden de magnitud**, con mayores **discrepancias en cuerdas de goma** atribuibles a **extensibilidad** y **fricción** del montaje.

Objetivos

Objetivo general

- Estimar la densidad lineal μ de cuerdas de algodón, goma delgada y goma gruesa usando ondas estacionarias.

Objetivos específicos

1. Aplicar dos protocolos: **tensión variable** (con ν fija) y **frecuencia variable** (con T fija), asignando

una muestra distinta por protocolo para cada material (total: seis cuerdas).

2. Para cada muestra, extraer μ a partir de la pendiente del ajuste lineal correspondiente y contrastarla con la estimación geométrica $\mu_0 = m/L$ de esa misma muestra.
3. Discutir limitaciones del modelo ideal (fricción en polea, extensibilidad, definición de L efectivo) y su impacto en las estimaciones.

Introducción

Contexto histórico. El estudio de las ondas en cuerdas tensas se consolidó a mediados del siglo XVIII con los trabajos de d'Alembert, Euler y Bernoulli sobre la ecuación de ondas y los modos normales; más tarde, experimentos como el de Melde (siglo XIX) ilustraron la formación de *ondas estacionarias* por superposición de ondas viajeras con igual amplitud y frecuencia en sentidos opuestos [1, 2, 3].

Marco teórico mínimo. Para una cuerda fija en $x = 0$ y $x = L$ (condiciones de borde $y(0, t) = y(L, t) = 0$), la superposición de dos ondas viajeras

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

genera el patrón estacionario

$$y(x, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kx), \quad (1)$$

en el que los nodos satisfacen $y(x_n, t) = 0$ para todo t [4, 5].

Nodos, antinodos y cuantización. De $y(x_n, t) = 0$ se sigue

$$\sin(kx_n) = 0 \implies kx_n = n\pi \quad (n \in \mathbb{N}),$$

de modo que

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2L}{n}.$$

En este contexto n coincide con el número de *antinodos* del modo n [6, 1].

estacionarios son

$$\nu_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n}{2L} v = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad (2)$$

Frecuencias permitidas. Si la velocidad de fase de las ondas en la cuerda es v y ν denota la frecuencia, se cumple $v = \lambda\nu$. Por tanto, las frecuencias de los modos

donde T es la tensión y μ la densidad lineal de masa [6, 7, 5]. La relación (2) es la base de los dos protocolos experimentales que usaremos más adelante: uno con T fija (variando ν) y otro con ν fija (variando T).

newpage

Relaciones operativas para extraer μ

En una cuerda tensa la velocidad de fase cumple

$$v^2 = \frac{T}{\mu}, \quad (3)$$

donde T es la **tensión** y μ la **densidad lineal de masa** [6, 5]. Combinando (3) con (2), se obtienen las relaciones de trabajo:

$$\begin{aligned} \nu_n^2 &= \frac{n^2 T}{4L^2 \mu}, \\ T_n &= \frac{4L^2 \nu^2}{n^2} \mu, \end{aligned}$$

que vinculan las magnitudes medibles con μ . Aquí ν_n y T_n son los valores *por modo* (variables entre puntos), mientras que ν o T se mantienen **fijos** según el protocolo aplicado.

Estas expresiones sustentan los dos procedimientos experimentales: con T **fija** se grafica ν vs. n (pendiente $\propto \sqrt{T/\mu}$); con ν **fija** se grafica T vs. $1/n^2$ (pendiente $\propto L^2 \nu^2 \mu$). El **largo efectivo** L , la **frecuencia** ν , la **tensión** T y el **número de antinodos** n son accesibles experimentalmente.

Experimento

Materiales

- Generador de frecuencias.
- Parlante vibrador (forzador).
- Cables tipo banana.
- Conjunto de masas y gancho metálico (colgante).
- Regla de 1.50 metros.
- Barra y soporte vertical.
- Polea con soporte y prensa.
- Carrete con hilo de algodón.
- Balanza.
- Cuerdas de goma (Poliuretano PASCO).

Procedimiento general

Se comienza con el sistema armado como en el esquema de la Fig. 1. Todas las magnitudes se reportan en el **Sistema Internacional (SI)**.

1. Medir la **longitud total** y la **masa** de cada cuerda para obtener una estimación geométrica de la densidad lineal, $\mu_0 = m/L$.
2. Fijar la **longitud efectiva** del tramo vibrante en $L \approx 1,00$ m (entre el punto de sujeción en el parlante y el punto de contacto en la polea). La porción sobrante (10–50 cm) queda fuera del tramo vibrante.
3. Medir por separado la **masa del gancho** (m_{gancho}); al calcular la tensión usar $T = (M + m_{\text{gancho}})g$, donde M es la masa colgante.
4. **Montaje mecánico.** Fijar un extremo de la cuerda al ojal/perno del **parlante vibrador**. Conducir el otro extremo **sobre la polea** y amarrarlo firmemente al **gancho portamasa**.
Protocolos: en **tensión variable** mantener ν fija y **variar** M para alcanzar diferentes modos; en **frecuencia variable** mantener M (y por tanto T) **constante** y barrer ν . Verificar que el tramo vibrante quede recto y a nivel, con el menor rozamiento posible en la polea.
5. Ajustar en el generador la **amplitud mínima** necesaria para visualizar claramente los antinodos, evitando no linealidades.

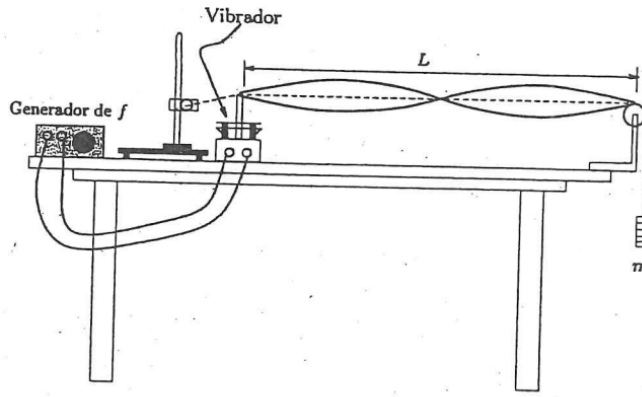


Figura 1: Montaje del experimento. *Constantes:* $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, $m_{\text{gancho}} = \dots$, $L = \dots$

Procedimiento: Tensión variable (ν fija)

1. Seleccionar una masa inicial relativamente grande (p. ej., $m \approx 0,25 \text{ kg}$) para garantizar tensión suficiente.
2. Con ν fija, ajustar la frecuencia hasta identificar claramente un modo con n antinodos (idealmente, desde el fundamental $n = 1$ y hasta $n \approx 8$; o, en casos particulares, como se verá más adelante, comenzando en un modo alto y descendiendo al fundamental).
3. Manteniendo ν fija, **variar la masa** (quitando o añadiendo) y registrar (n, m) cada vez que se estabilice

un modo estacionario. Usar $T = (m + m_{\text{gancho}})g$.

Procedimiento: Frecuencia variable (T fija)

1. Elegir una masa fija (p. ej., $m \leq 0,35 \text{ kg}$) y, por tanto, una tensión fija $T = (m + m_{\text{gancho}})g$.
2. Barrer la frecuencia ν para localizar el primer modo (fundamental) y anotar $(n = 1, \nu_1)$.
3. Continuar variando ν y registrar (n, ν_n) cada vez que aparezca un nuevo antinodo (modos $n = 2, 3, \dots$).

Resultados y Cálculos

Advertencia metodológica. Los dos protocolos (tensión variable a ν fija y frecuencia variable a T fija) no se aplicaron sobre la misma cuerda. Por ello, *no* se comparan métodos en una misma muestra; para cada cuerda se reporta únicamente el protocolo efectivamente realizado y su contraste con $\mu_0 = m/L$.

Cuerda de algodón

Se presentan los resultados para la cuerda de algodón. Para **tensión variable**, se presentan la Tabla 1 y la Figura 2; para **frecuencia variable**, la Tabla 4 y la Figura 5. Los valores estimados de densidad lineal fueron:

$$\begin{aligned}\mu_0 &\approx 3,0 \cdot 10^{-4} \\ \mu(\nu) &\approx 2,5 \cdot 10^{-4} \\ \mu(T) &\approx 2,0 \cdot 10^{-4}\end{aligned}$$

donde μ_0 es la estimación geométrica (masa/longitud), $\mu(T)$ proviene de la pendiente del ajuste en el gráfico de tensión variable, y $\mu(\nu)$ del ajuste en el gráfico de frecuencia variable.

Cuerda de goma delgada

En este caso, para **tensión variable**, se presentan la Tabla 2 y la Figura 3; para **frecuencia variable**, la Tabla 5 y la Figura 6. Se obtuvieron:

$$\begin{aligned}\mu_0 &\approx 5,1 \cdot 10^{-3} \\ \mu(T) &\approx 3,1 \cdot 10^{-3} \\ \mu(\nu) &\approx 5,1 \cdot 10^{-3}\end{aligned}$$

Cuerda de goma gruesa

Para **tensión variable**, se presentan la Tabla 3 y la Figura 4; para **frecuencia variable**, la Tabla 6 y la Figura 7. Los resultados fueron:

$$\begin{aligned}\mu_0 &\approx 1,23 \cdot 10^{-2} \\ \mu(T) &\approx 7,5 \cdot 10^{-3} \\ \mu(\nu) &\approx 7,2 \cdot 10^{-3}\end{aligned}$$

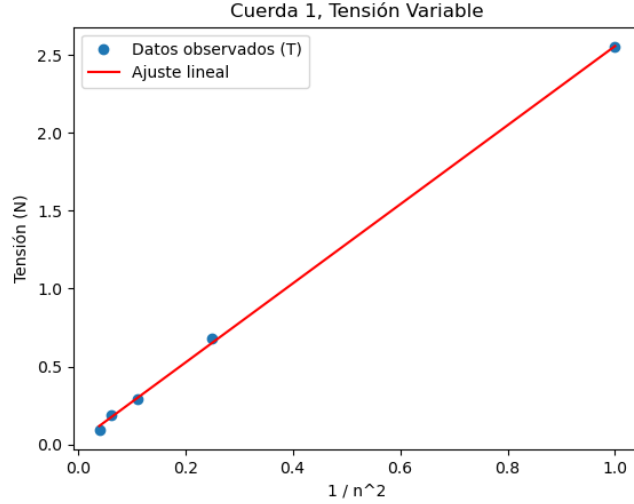


Figura 2: Tensión variable — Cuerda de algodón. Se grafica T [N] en función de $1/n^2$ con ν fija; el ajuste lineal $T = a(1/n^2)$ permite estimar μ vía $a = 4L^2\nu^2\mu$.

Constantes: $L = 9 \times 10^{-1}$ m, $\nu = 62$ Hz, $m_{\text{gancho}} = 10 \times 10^{-3}$ kg, $a = 4,19$ N, $\mu = 3,03 \times 10^{-3}$ kg/m

Modo n	$1/n^2$	Tensión	Tensión esperada	Error porcentual (%)
1	1	2.55	3.77	32.5
2	1/4	0.68	0.94	28
3	1/9	0.29	0.41	30
4	1/16	0.19	0.23	19
5	1/25	0.09	0.15	40

Tabla 1: Tensión Variable, Cuerda de Algodón (eliminando)

Modo n	$1/n^2$	Tensión	Tensión esperada	Error porcentual (%)
2	1/4	5.19	8.73	40
3	1/9	2.45	3.88	36
4	1/16	1.37	2.18	37
5	1/25	0.78	1.39	44
6	1/36	0.49	0.97	49
7	1/49	0.39	0.71	45
8	1/64	0.29	0.54	46

Tabla 2: Cuerda de goma delgada (sumando)

Análisis de resultados

Nota metodológica. Para cada material se usaron dos muestras hermanas: una para **frecuencia variable** y otra para **tensión variable**. Por ello, las comparaciones dentro de cada material reflejan diferencias entre *muestras* y condiciones de montaje, no una validación cruzada en la misma cuerda.

Algodón. Con **frecuencia variable** el desajuste promedio fue de 19,1 %, lo que indica buena concordancia

con el modelo. Con **tensión variable** el promedio fue de 29,9 %, aún aceptable para un montaje de laboratorio.

Goma delgada. En **frecuencia variable** se obtuvo 17,4 % (muy buena aproximación). En **tensión variable** el promedio ascendió a 41,0 %, en el límite superior de lo observado; es coherente con efectos de fricción en la polea y con la extensibilidad del material.

Goma gruesa. Con **frecuencia variable** el desajuste fue de 25,0 % (razonable), y con **tensión variable** de

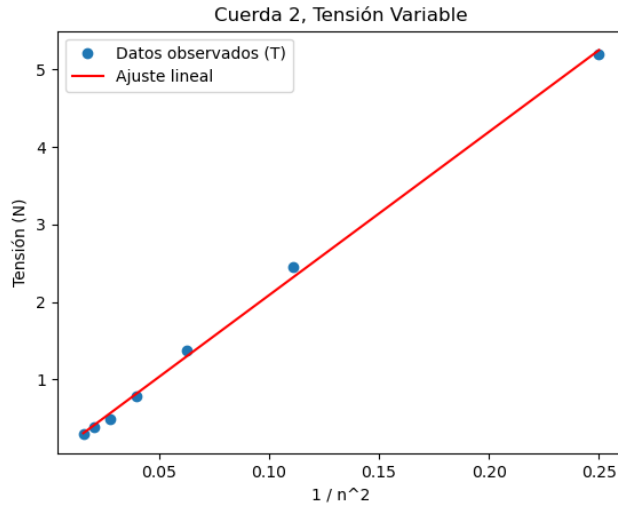


Figura 3: Tensión variable — Cuerda de goma delgada. T [N] vs. $1/n^2$ a ν fija; pendiente a tal que $a = 4L^2\nu^2\mu$.
Constantes: $L = 1,00$ m, $\nu = 41,1$ Hz, $m_{\text{gancho}} = 1,114 \times 10^{-3}$ kg, $a = 20,94$ N, $\mu = 3,1 \times 10^{-3}$ kg/m

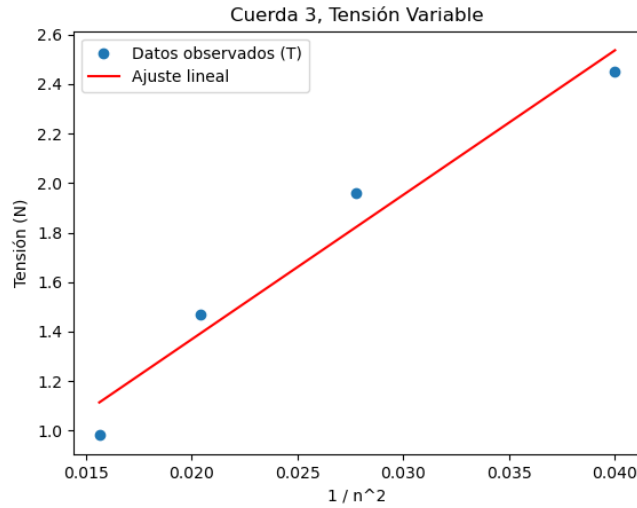


Figura 4: Tensión variable — Cuerda de goma gruesa. T [N] vs. $1/n^2$ a ν fija; la pendiente a determina μ mediante $a = 4L^2\nu^2\mu$.

Constantes: $L = 1,00$ m, $\nu = 46,6$ Hz, $m_{\text{gancho}} = 1,114 \times 10^{-3}$ kg, $a = 65,22$ N, $\mu = 7,5 \times 10^{-3}$ kg/m

Modo n	$1/n^2$	Tensión	Tensión esperada	Error porcentual (%)
5	1/25	2.45	3.82	35
6	1/36	1.96	2.65	26
7	1/49	1.47	1.95	24
8	1/64	0.98	1.49	34

Tabla 3: Tensión Variable, Cuerda de goma Gruesa (sumando)

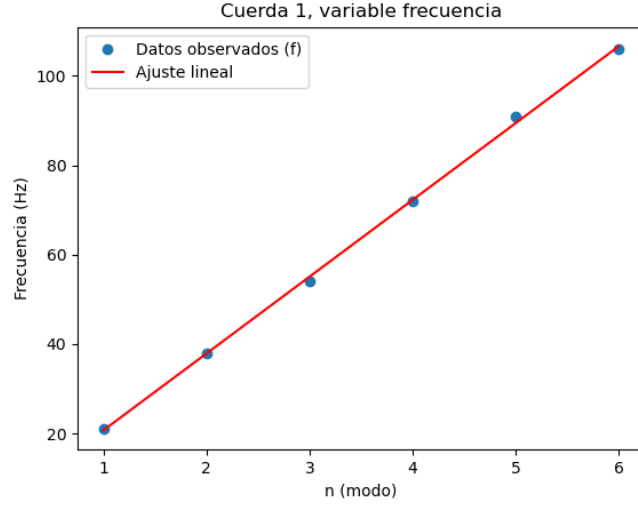


Figura 5: Frecuencia variable — Cuerda de algodón. Se grafica ν [Hz] en función de n con T fija; el ajuste lineal $\nu = m n$ permite estimar μ con $m = \frac{1}{2L} \sqrt{T/\mu}$.

Constantes: $L = 1,00$ m, $T = 2,97 \times 10^{-2}$ N, $m_{\text{gancho}} = 10,3 \times 10^{-4}$ kg, $M = 2,0 \times 10^{-2}$ kg, $\mu = 2,7 \times 10^{-4}$ kg/m

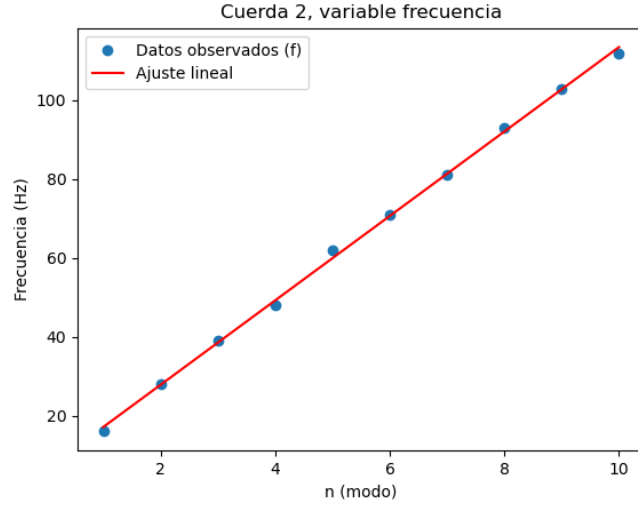


Figura 6: Frecuencia variable — Cuerda de goma delgada. ν [Hz] vs. n a T fija; pendiente m tal que $m = \frac{1}{2L} \sqrt{T/\mu}$.

Constantes: $L = 1,00$ m, $T = 23,52$ N, $m_{\text{gancho}} = 10 \times 10^{-4}$ kg, $M = 230 \times 10^{-2}$ kg, $\mu = 5,24 \times 10^{-3}$ kg/m

Modo n	Frecuencia ν [Hz] observada	Frecuencia ν [Hz] esperada	Diferencia porcentual (%)
1	21	15	34.1
2	38	31	21.4
3	55	46	15.0
4	72	62	15.0
5	91	78	16.3
6	106	93	12.8

Tabla 4: Cuerda de algodón, frecuencia variable.

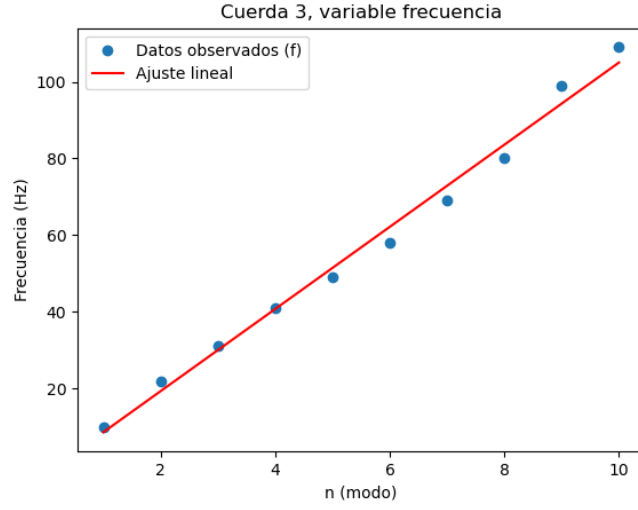


Figura 7: Frecuencia variable — Cuerda de goma gruesa. ν [Hz] vs. n a T fija; la pendiente m determina μ mediante $m = \frac{1}{2L} \sqrt{T/\mu}$.

Constantes: $L = 1,00$ m, $T = 33,32$ N, $m_{\text{gancho}} = 10 \times 10^{-4}$ kg, $M = 330 \times 10^{-2}$ kg, $\mu = 1,35 \times 10^{-2}$ kg/m

Modo n	Frecuencia ν [Hz] observada	Frecuencia ν [Hz] esperada	Diferencia porcentual (%)
1	16	10	50.3
2	28	21	31.5
3	39	31	22.1
4	51	42	12.7
5	62	53	16.4
6	71	63	11.1
7	81	74	8.7
8	93	85	9.2
9	103	95	7.5
10	112	106	5.2

Tabla 5: Cuerda de goma delgada, frecuencia variable.

Modo n	Frecuencia ν [Hz] observada	Frecuencia ν [Hz] esperada	Diferencia porcentual (%)
1	10	8	21.7
2	22	16	33.8
3	31	24	25.7
4	41	32	24.7
5	49	41	19.2
6	58	49	17.6
7	69	57	19.9
8	80	65	21.7
9	99	73	33.8
10	109	82	32.6

Tabla 6: Cuerda de goma gruesa, frecuencia variable.

30,0 % (decente para el nivel del experimento).

En conjunto, las densidades lineales estimadas son **del mismo orden de magnitud** que las geométricas y los errores promedio se mantienen **por debajo de** $\sim 40\%$. Las discrepancias mayores aparecen en las cuerdas de goma, plausiblemente por **extensibilidad** (cambios efectivos en L y T), **fricción** en la polea y la definición operativa de la **longitud efectiva** del tramo vibrante.

Conclusiones

Se realizó un experimento con dos enfoques para estimar la densidad lineal de tres cuerdas (algodón, goma delgada y goma gruesa). En **algodón** se obtuvo la mejor concordancia con lo esperado; en **goma delgada**, una

aproximación razonable; y en **goma gruesa**, la menor concordancia. En términos generales, la estimación geométrica $\mu_0 = m/L$ resulta **aceptable** como referencia y las mediciones dinámicas entregan valores del mismo orden de magnitud. No pretendemos fijar un “valor verdadero”, sino ofrecer **estimaciones** comparables entre sí y con la aproximación inicial.

Para futuras repeticiones del montaje, conviene atender a fuentes de error que afectaron las lecturas: en particular, el “*wiggle*” de la polea, que hace oscilar la masa colgante y **varía la tensión** durante la medición. Reconocer y mitigar este efecto (p. ej., ajustando la polea para reducir juego y fricción) debería mejorar la estabilidad de los datos.

De ser posible, medir T *in situ* o repetir ambos protocolos en la misma cuerda para aislar efectos del método.

Referencias

- [1] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Ch. 49: Modes*. Modos normales y ondas estacionarias en sistemas finitos. Caltech. 2013. URL: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_49.html (visitado 08-09-2025).
- [2] Encyclopaedia Britannica. *Sound — Standing waves*. Definiciones de nodo/antinodo y armónicos en cuerda fija-fija. 2025. URL: <https://www.britannica.com/science/sound-physics/Standing-waves> (visitado 08-09-2025).
- [3] W. contributors. *Melde’s experiment*. Contexto histórico del experimento de Melde (1859–1860). 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Melde%27s_experiment (visitado 08-09-2025).
- [4] OpenStax. *16.2 Mathematics of Waves — University Physics Volume 1*. Forma funcional $y(x, t)$, superposición. 2016. URL: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/16-2-mathematics-of-waves> (visitado 08-09-2025).
- [5] Y.-J. Lee. *MIT 8.03SC — Lecture 9: Wave Equation, Standing Waves, Fourier Series (notes)*. Deriva $v^2 = T/\mu$ y soluciones separables con condiciones de borde. MIT OpenCourseWare. 2016. URL: https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/resources/mit8_03scf16_lec9/ (visitado 08-09-2025).
- [6] OpenStax. *16.6 Standing Waves and Resonance — University Physics Volume 1*. Modos en cuerda fija-fija, $f_n = nv/(2L)$, $v = \sqrt{T/\mu}$. 2016. URL: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/16-6-standing-waves-and-resonance> (visitado 08-09-2025).
- [7] R. Nave. *Standing Waves on a String*. Resumen fórmulas $f_n = nv/(2L)$, $v = \sqrt{T/\mu}$. HyperPhysics, Georgia State University. 2018. URL: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Waves/string.html> (visitado 08-09-2025).